

CM 1 - Introduction

La version interactive de ce cours est disponible sur [ce lien](#)

C'est quoi l'Analyse numérique ?

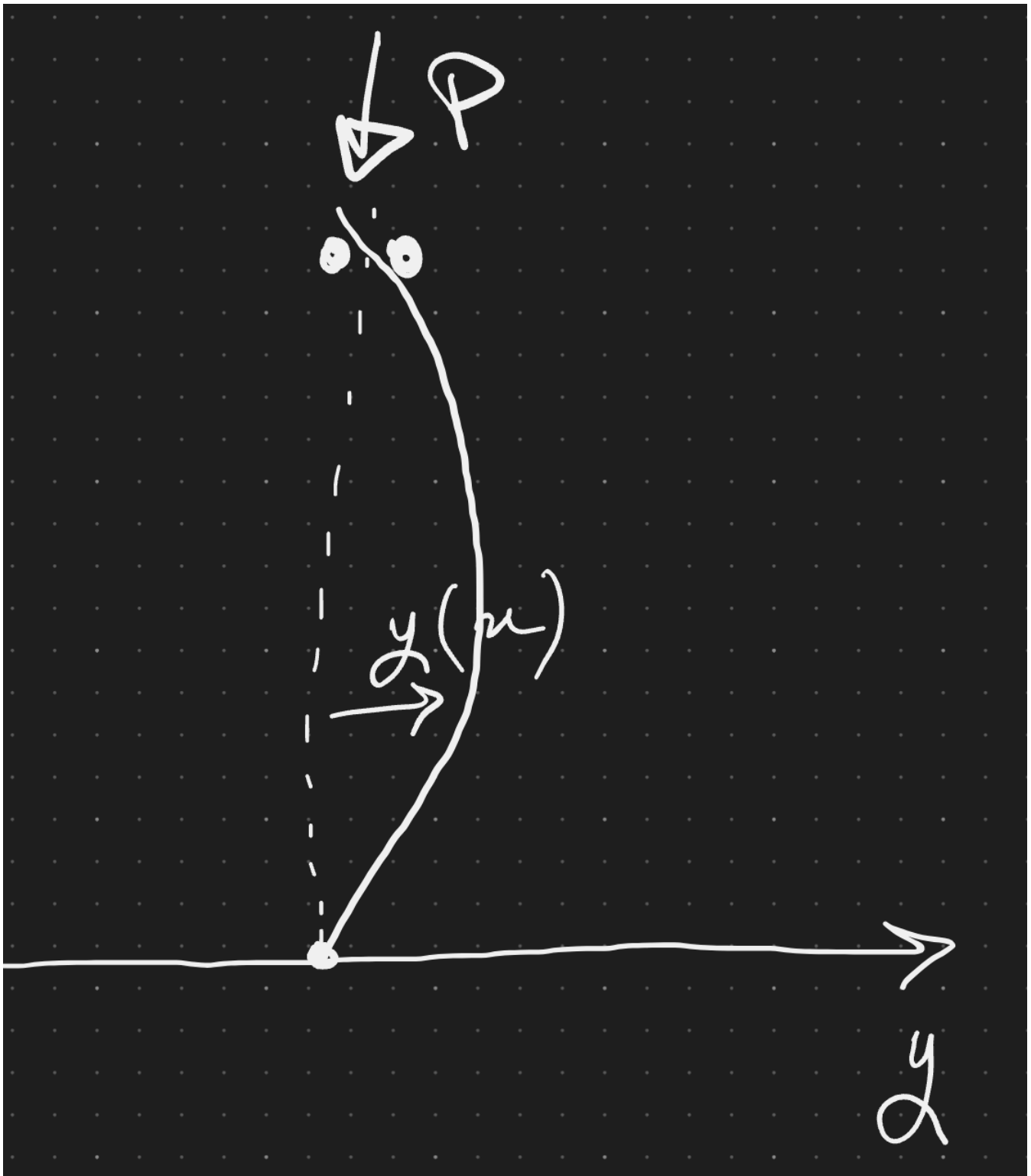
Au carrefour entre **Maths**, **Ingénierie** et **Informatique** :

- Modéliser des problèmes physiques
- Traduire le problème en équation
- L'ordinateur les résout

Equations difficiles -> Il y aura plusieurs façons de faire !

Par exemple : Comment casser une règle en plastique ?

Comment modéliser la situation ?



En tirer une équation ?

Equation d'équilibre de la structure :

$$-E (J(x)y'(x))' = P y(x)$$

avec

- $y(x)$ le déplacement transversal au point x
- E le module d'Young (plus E est grand, plus le matériau est rigide)

- P la force exercée
- J le moment d'inertie qui peut dépendre de x (caractérise la résistance à la flexion autour du point x)

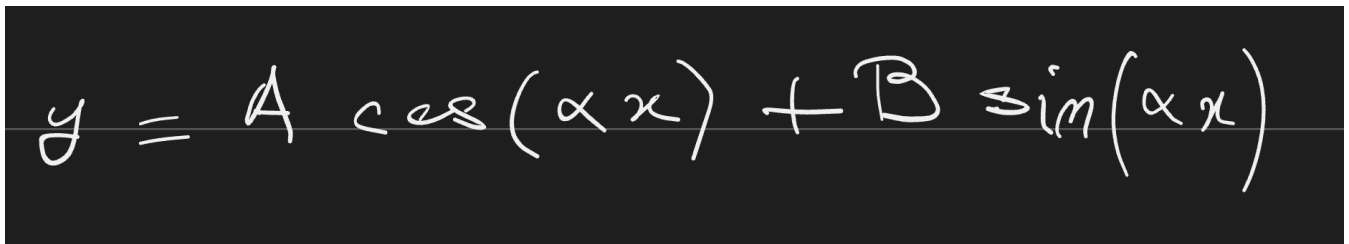
Comment résoudre ?

On reviendra sur cet exemple au CM 5, avec la méthode des différences finies.

Simplifions : le moment d'inertie J est constant le long de la poutre, on obtient

$$-y''(x) = \alpha^2 y(x)$$

avec $\alpha^2 = P/EJ$



$$y = A \cos(\alpha x) + B \sin(\alpha x)$$

Est-ce un problème utile ?

Phénomène de **Flambage**:

- Un mur porteur dans un bâtiment
- une plaque géologique soumise à des pressions crée des montagnes
- Une roue de vélo
- Des rails de train qui se dilatent sous l'effet de la chaleur

Plan du cours

5 CM :

1. Introduction
2. Approximation polynomiale
3. Intégration numérique
4. Analyse numérique matricielle
5. Résolution d'équations différentielles

CM 1 - Introduction

C'est un domaine difficile ! On fait des erreurs :

- dans le modèle,
- (dans les calculs pour obtenir les équations)
- quand on travaille sur l'ordinateur !
- dans les méthodes qui donnent une solution

Les ordinateurs ne sont pas comme nous

```
math.sqrt(2)**2  
> 2.0000000000000004
```

Comment est représenté un nombre à virgules ?

- Type **float** : sur 32 bits, des nombres entre 10^{-38} et 10^{38} avec 7 chiffres significatifs après la virgule.
- Type **double** : sur 64 bits, des nombres entre 10^{-600} et 10^{600} avec 15 chiffres significatifs après la virgule.

Calculer des erreurs

Erreur absolue

Si x_{app} est une valeur approchée de x , l'erreur absolue est

$$\Delta x = |x - x_{app}|$$

Quelle est l'erreur absolue quand on approche π par $22/7$?

$$\varepsilon = \left| \pi - \frac{22}{7} \right| \sim 10^{-3}$$

Allez sur **wooclap.com** et utilisez le code **SZNCKB**



On mesure une grandeur, on obtient 90.567 et tous les chiffres sont significatifs.
Par quoi peut-on majorer l'erreur absolue ?

Erreur relative

Se calcule par le rapport de l'erreur absolue sur la valeur exacte :

$$\frac{\Delta x}{x}$$

Si on ne connaît pas x , on peut l'estimer en calculant plutôt:

$$\frac{\Delta x}{x_{app}}$$

Chiffres significatifs

Quand on écrit le résultat d'un calcul, il faut faire attention aux chiffres significatifs employés.

Le nombre 100 par exemple, peut représenter les valeurs arrondies des nombres

- 99.8
- 100.2
- 100.49623

...

Tous les nombres entre 99.5 et 100.5 exclus seront arrondis par 100

Le nombre 100 possède 3 chiffres significatifs

Le nombre $1 \cdot 10^2$ possède 1 chiffres significatifs

Le nombre $1,0 \cdot 10^2$ possède 2 chiffres significatifs

On mesure une grandeur, on obtient 90,567 et tous les chiffres sont significatifs.
Par quoi peut-on majorer l'erreur absolue ?

① 10^{-3}

② 10^{-4}

③ $5 \cdot 10^{-3}$

④ $5 \cdot 10^{-4}$

Les valeurs 90,5671 - -

90,567498 - -

90,566351 - -

donnent toutes 90,567 si on garde 5 chiffres significatifs

La valeur la plus éloignée

est 90,56749998 - -

ou 90,5665

Dans tous les cas

$$\left| \begin{matrix} \text{valeur} \\ \text{valeur} \end{matrix} - 90,567 \right| \leq 5 \cdot 10^{-4}$$

Cumul d'erreur

Quand on fait une somme:

$$\Delta(x + y) \sim \Delta x + \Delta y$$

Quand on fait un produit

$$\Delta(xy) \sim x\Delta y + y\Delta x$$

Quand on applique une fonction

$$\Delta f(x) \sim f'(x)\Delta x$$

Comment trouver x tel que $x = \cos x$

Méthode 1 : Point fixe

Pour résoudre des équations de type $f(x) = x$

On peut partir d'une valeur x_0 et appliquer la suite récurrente

$$x_{n+1} = f(x_n)$$

Théorème :

Pour une fonction f telle que $|f'| < 1$, (on dit que f est contractante)

Alors f admet un unique point fixe, et toute suite récurrente $x_{n+1} = f(x_n)$ converge vers ce point fixe.

On peut appliquer le théorème:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x0 = 0.5
iterations = 50

def iterative_process(x0, iterations):
    x_exact = np.zeros(iterations)

    x_exact[0] = x0

    for i in range(1, iterations):
        x_exact[i] = np.cos(x_exact[i-1])

    return x_exact

x = iterative_process(x0, iterations)

plt.plot(x)
```

C'est une méthode itérative, l'étape n se sert des résultats de l'étape $n - 1$.

Cela peut poser des problèmes si des erreurs se cumulent !

```
def iterative_process(x0, iterations):
    x_exact = np.zeros(iterations)
    x_approx = np.zeros(iterations)
```

```

x_exact[0] = x0
x_approx[0] = x0 + 1e-10

for i in range(1, iterations):
    x_exact[i] = 30*np.cos(x_exact[i-1])
    x_approx[i] = 30*np.cos(x_approx[i-1])

return x_exact, x_approx

x0 = 0.2
iterations = 50

x_exact, x_approx = iterative_process(x0, iterations)

differences = np.abs(x_exact - x_approx)

plt.semilogy(differences, label="Erreur d'approximation")

```

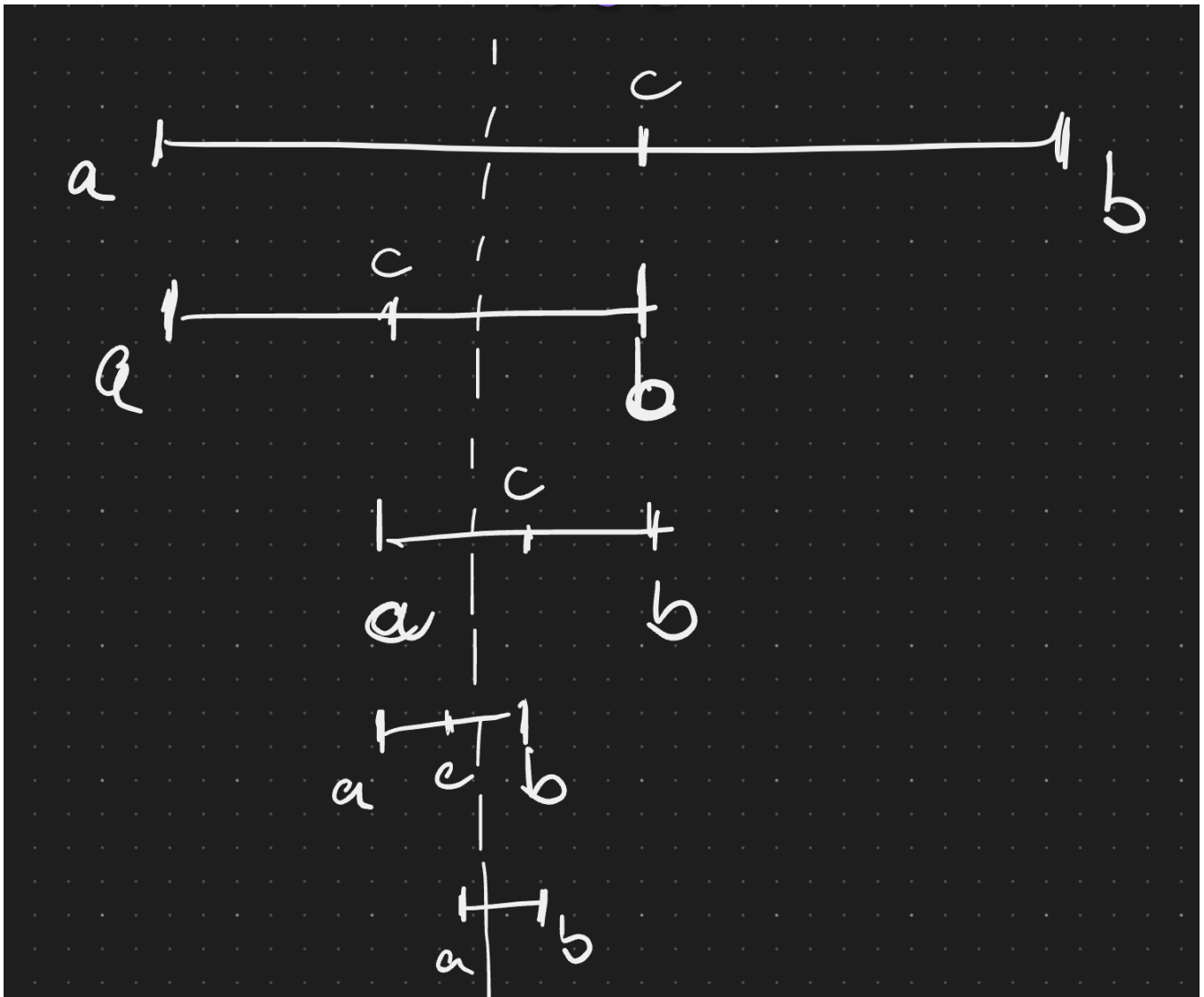
Méthode 2 : Par dichotomie

Si on connaît un intervalle $[a, b]$ dans lequel l'équation admet une unique solution.

Pour trouver une solution à l'équation $x = \cos x$. On sait qu'une seule solution se situe dans l'intervalle :

- On calcule le milieu de l'intervalle : $c = \frac{a+b}{2}$
- On regarde l'équation au point c , la solution se situe-t-elle avant ou après c ?
 - Si la solution est avant c , on recommence avec le nouvel intervalle $[a, c]$
 - Si la solution est après c , on recommence avec le nouvel intervalle $[c, b]$

On continue jusqu'à atteindre la précision souhaitée



```
import math

def dichotomie(a, b, epsilon=1e-6):

    while (b - a) / 2 > epsilon:
        c = (a + b) / 2

        if c > math.cos(c):
            b = c
        else:
            a = c

    return (a + b) / 2

print(dichotomie(0.1, 1))
```

Méthode 3 : Méthode de Newton

On fait comme si la fonction $f(x) = x - \cos x$ est une droite:

- On choisit un point x_0 , pas trop loin de la solution,
- On calcule la dérivée en ce point $f'(x_0)$
- On pose $x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$
- Si l'équation est une droite passant en $(x_0, f(x_0))$, et de pente $f'(x_0)$, x_1 est la solution de l'équation $f(x) = 0$.
- On recommence avec x_1 .

```
import math
x0 = 0.5

def f(x):
    return x - math.cos(x)

def df(x):
    return 1 + math.sin(x)

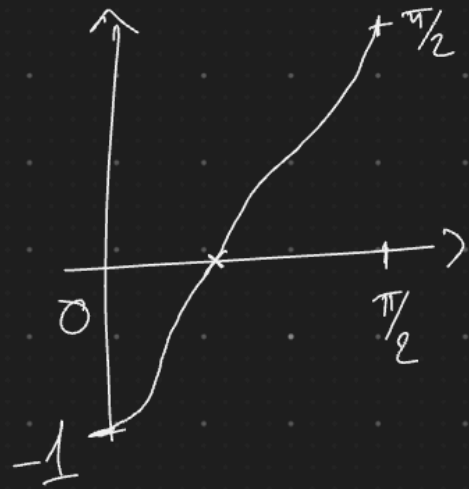
def newton(x0, epsilon=1e-6):
    x = x0
    iter_count = 0

    while abs(f(x)) > epsilon:
        x = x - f(x) / df(x)

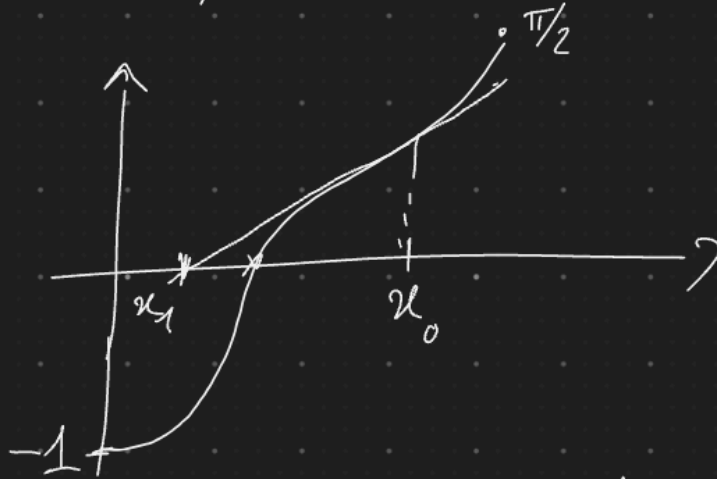
    return x

print(newton(x0))
```

graphe de $x - \cos x$:



On choisit x_0 , on fait comme si
la fonction était une droite



x_1 est le point où cette droite
coupe l'axe des abscisses

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$$

Mais d'ailleurs .. ?

Comment l'ordinateur calcule la valeur de $\cos$?